COU · CO-02

Otospongiose · scanner des rochers

SFORL · ACR AC · SBO 2023
TDM haute résolution, classifications Veillon et Symons-Fanning, bilan préopératoire, post-stapédotomie, IRM

Principe : ostéodystrophie primitive de la capsule otique qui évolue d'une **phase active otospongiotique** (foyer **hypodense**, déminéralisé) vers une **phase otoscléreuse** (foyer dense, remodelé, de densité proche de l'os normal). Siège de prédilection : la **fissula ante fenestram**, en avant de la fenêtre ovale (forme fenestrale) ; formes rétrofenestrales (cochléaires) dans 1 à 10 % des cas. Tableau type : surdité de transmission à tympan normal de l'adulte jeune, souvent bilatérale. **Examen de référence : TDM des rochers sans injection** ; une TDM normale n'élimine pas le diagnostic.

QUAND DEMANDER L'IMAGERIE

SFORL · RPC imagerie du rocher
TDM recommandée avant tout geste chirurgical, dans l'enquête étiologique d'une surdité de transmission à tympan normal et devant un échec fonctionnel après chirurgie stapédo-vestibulaire

ACR Appropriateness Criteria
surdité de transmission acquise sans masse visible : **TDM des rochers sans injection**
« usually appropriate » ; TDM injectée et IRM « usually not appropriate »

SBO 2023 · forte, preuve élevée
TDM haute résolution = modalité de choix avant chirurgie stapédienne. Bénéfice faible si tableau typique (encoche de Carhart, réflexe stapédien aboli, antécédent familial, succès controlatéral)

IRM · indications ciblées
pas d'IRM en 1re intention (SFORL). IRM si atteinte neurosensorielle ou vertige après chirurgie, avant implant cochléaire (perméabilité cochléaire), forme cochléaire pure

ACQUISITION · PROTOCOLE OS TEMPORAL

PARAMÈTRE	RECOMMANDÉ (SFORL SAUF MENTION)	POURQUOI · PIÈGE
Acquisition	Hélicoïdale, **sans injection**, collimation 0,4–0,7 mm ; volume ≈ 3–4 cm proche du plan orbito-méatal ; flexion ou extension cervicale pour épargner le cristallin	L'injection n'apporte rien à l'étude de la capsule et de la chaîne ossiculaire (ACR)
Champ · filtre	Les deux rochers dans le même champ (≈ 16 cm), puis reconstructions unilatérales ; **filtre osseux ultra-haute résolution**	Atteinte souvent bilatérale : toujours comparer les deux côtés
Dose	Exemple : 120–140 kV, 350–400 mAs, PDL ≈ 500 mGy·cm ; PDL à indiquer dans le compte rendu	Trop baisser les mAs ajoute du bruit et gêne la lecture des structures fines
Axial	Parallèle au canal semi-circulaire (CSC) latéral, 0,3–0,7 mm, intervalle 0,1–0,3 mm. **Contrôle qualité** : le tour basal de la cochlée et le CSC postérieur ne doivent pas apparaître sur la même coupe	Plan de lecture de la fissula : la fenêtre ovale y est orientée d'avant en arrière
Coronal · obliques	Coronal perpendiculaire au CSC latéral ; **coronal oblique** perpendiculaire à la platine (axe de la longue apophyse de l'enclume) ; **axial oblique** dans l'axe de l'étrier (tête, branches, platine), ≈ 0,4 mm, intervalle 0,1–0,2 mm	Les reconstructions multiplanaires font passer la sensibilité à ≈ 85 % dans une série
Compléments	Pöschl et Stenvers si couverture du CSC supérieur douteuse ; sagittal si oreille opérée ou malformation	Déhiscence du CSC supérieur : diagnostic différentiel et association possible
Cone beam (CBCT)	Coupes 0,075–0,5 mm, faible dose. Bon pour les foyers fenestraux actifs	Sensibilité 100 % en phase active, 0 % en phase scléreuse ; rétrofenestral mal vu, densité non standardisée, artéfacts sur prothèse métallique
Comptage photonique	Coupes jusqu'à 0,2 mm, dose ≈ −50 % (cadavre), moins d'artéfacts de durcissement	Montre des plaques hors classifications et des foyers infracliniques chez l'asymptomatique : rester clinique

SÉMIOLOGIE TDM · CE QU'IL FAUT CHERCHER

SIGNE	ASPECT	PORTÉE · PIÈGE
Foyer fenestral	**Hypodensité de la fissula ante fenestram**, entre la fenêtre ovale et le processus cochléariforme ; foyers d'≈ 1 mm visibles en TDM haute résolution	Signe clé. Lire en fenêtre osseuse étroite, coupes fines, et comparer au côté opposé
Platine épaissie	Épaisseur **> 0,6 mm**, hypodense (Veillon 1a) ou dense en phase scléreuse	Une fixation annulaire pure est souvent invisible : cause de faux négatifs
Foyer oblitérant	Comble la niche de la fenêtre ovale ; 27,5 à 33,9 % dans des séries indiennes	Fraisage nécessaire, risque peropératoire accru : à signaler
Contour capsulaire	Bombement **convexe** de la capsule en avant et en dehors de la fenêtre ovale ; épaisseur capsulaire **> 2,3 mm** à hauteur du processus cochléariforme (Se 68 %, Sp 98 %)	Utile en phase scléreuse, quand la densité paraît normale. Contour convexe : 24 / 103 rochers atteints contre 0 / 100 normaux (photon counting)

Fenêtre ronde	Foyer hypodense épaississant la niche, parfois en continuité avec un foyer péricochléaire ; oblitération	Pronostic auditif moins bon ; peut contre-indiquer la chirurgie stapédienne (SBO)
Rétrofenestral	Halo hypodense péricochléaire (**« double anneau »**), rétrécissement du tour basal, foyers autour du vestibule et des CSC	Surdité mixte ou de perception ; compte pour l'implant cochléaire
Diverticule du MAI	Cavitation de la paroi antéro-inférieure du méat acoustique interne (**« nipple sign »**)	36 % des otospongioses contre 2 % des sujets normaux ; valeur pronostique discutée (effet de 3e fenêtre)
Phase scléreuse	Foyers denses, contours capsulaires irréguliers, platine épaisse et dense	Densité proche de l'os normal : s'aider du contour et de l'épaisseur

Performances : sensibilité de la TDM **60 à 95 %** selon les séries (meilleure sur les scanners récents), spécificité et valeur prédictive positive proches de 100 %. Faux négatifs : foyer < 1 mm, phase scléreuse, fixation annulaire. Lecteur dédié : pour la forme fenestrale isolée, sensibilité 89 % (neuroradiologue) contre 42 % (radiologue général) en TDM haute résolution. **Densitométrie en UH** : non standardisée, dépend de l'acquisition, aucun seuil validé ; la lecture reste visuelle.

CLASSIFICATIONS TDM · NOMMER CELLE UTILISÉE

VEILLON	ATTEINTE	LECTURE
1a	Platine isolée épaissie (> 0,6 mm) et hypodense	Types 1 à 3 : forme **fenestrale**, graduée sur la taille du foyer et son contact avec l'endoste cochléaire. Une déminéralisation de l'endoste peut faire discuter un traitement médical
1b	Hypodensité fenestrale antérieure ≤ 1 mm	
2	Hypodensité fenestrale antérieure > 1 mm, **sans contact** avec l'endoste cochléaire	
3	Hypodensité fenestrale antérieure > 1 mm, **au contact** de l'endoste cochléaire	
4a	Hypodensités labyrinthiques antérieures, **péricochléaires**	Type 4 : forme **rétrofenestrale**
4b	Hypodensités labyrinthiques postérieures, autour du **vestibule et des CSC**	

SYMONS-FANNING	LOCALISATION DES FOYERS
1	Uniquement fenestral
2a	Cochléaire en plages, vers le tour basal (± fenestral)
2b	Cochléaire en plages, vers le tour moyen
2c	En plages autour des tours basal, moyen et apical
3	Cochléaire diffus et confluent (± fenestral)

ROTTEVEEL	TYPE DE LÉSION
1	Fenestral seul : platine épaissie, fenêtres rétrécies ou élargies
2a	Rétrofenestral : double anneau
2b	Rétrofenestral : tour basal rétréci
2c	Double anneau et tour basal rétréci
3	Atteinte sévère, capsule otique méconnaissable

Aucune classification n'est universellement admise et leur valeur pronostique reste peu démontrée. Veillon distingue 4 types, dont 3 consacrés à la forme fenestrale ; Symons-Fanning a une bonne reproductibilité inter- et intra-observateur. Le compte rendu doit préciser la classification employée.

BILAN PRÉOPÉRATOIRE · CHECK-LIST AVANT STAPÉDOTOMIE

ÉLÉMENT	À RECHERCHER	POURQUOI
Chaîne ossiculaire	Blocage de la tête du marteau (attique), anomalie ou lyse de l'enclume et de l'étrier, tympanosclérose	Autre cause de surdité de transmission, geste différent
Fenêtre ovale	Hauteur **< 1,4 mm**, promontoire saillant, foyer oblitérant	Prédit des difficultés techniques
Nerf facial tympanique	Procidence recouvrant la fenêtre ovale, déhiscence du canal (2,7 à 29,5 % des séries)	Accès à la platine limité, risque de lésion du VII
Artère stapédienne persistante	**Foramen épineux absent**, canal facial tympanique élargi, densité linéaire croisant le promontoire et passant entre les branches de l'étrier	**Contre-indication absolue** à la chirurgie stapédienne
Vaisseaux	Carotide interne aberrante intratympanique, golfe jugulaire haut ou déhiscent	Risque hémorragique, voie d'abord
Risque de « gusher »	Aqueduc du vestibule large (Cincinnati : > 0,9 mm au milieu ou > 1,9 mm à l'opercule), fond du MAI dilaté, vestibule dilaté, dysplasie cochléaire ; **garçon avec surdité mixte** : surdité mixte liée à l'X (communication MAI–cochlée)	Geyser périlymphatique peropératoire, surdité de perception
3e fenêtre	Déhiscence du CSC supérieur sur Pöschl et Stenvers	Fausse surdité de transmission (réflexe stapédien souvent conservé), échec chirurgical

Pronostic	Fenêtre ronde, foyers rétrofenestraux, contact endosté, cavitation du MAI	Moins bon gain auditif, risque neurosensoriel

DIAGNOSTICS DIFFÉRENTIELS

ENTITÉ	INDICES TDM ET CONTEXTE
Fissure cochléaire (« cochlear cleft »)	Variante normale de l'**enfant** (33 % des rochers pédiatriques, surtout avant 4 ans) : fine clarté curviligne en C entre cochlée et promontoire, nodulaire en avant de la fenêtre ovale en axial, sans épaississement ni contour convexe. Ne pas conclure à une otospongiose : pas de chirurgie
Ostéogenèse imparfaite	Déminéralisation péricochléaire souvent plus étendue, sujet plus jeune, fractures, sclérotiques bleues
Maladie de Paget · dysplasie fibreuse	Paget : sujet âgé, atteinte diffuse et épaississante du rocher gagnant la capsule depuis l'apex. Dysplasie fibreuse : verre dépoli, capsule otique habituellement respectée
Otosyphilis	Lésions lytiques de la capsule, contexte infectieux, sérologie
Fixation non otospongieuse	Blocage de la tête du marteau, tympanosclérose (plaques calcifiées de la caisse), fixation congénitale de l'étrier, lyse de la longue apophyse de l'enclume
3e fenêtre	Déhiscence du CSC supérieur, aqueduc du vestibule large : « pseudo-transmission » à platine normale

APRÈS CHIRURGIE STAPÉDIENNE

SITUATION	CE QUE MONTRE L'IMAGERIE	À RETENIR
Contrôle systématique	TDM postopératoire de routine non validée	Imagerie sur symptôme uniquement
Échec (Rinne persistant ou récidivant)	TDM sans injection : **luxation de la prothèse**, **lyse de la longue apophyse de l'enclume** (cause fréquente de luxation), tissu de granulation, fenêtre ronde oblitérée ou déhiscence du CSC supérieur méconnues, progression de la maladie	Indication reconnue de la TDM (SFORL)
Pneumolabyrinthe	Bulle d'air dans le vestibule : fréquente à J1 (15 % à 100 % selon les séries), disparue à J7	**Persistant au-delà d'une semaine** avec vertige ou surdité : fistule périlymphatique
Pénétration intravestibulaire	Mesurée du plan de la platine à l'extrémité du piston. Limites proposées : **1 mm**, 2 mm ou 50 % de la largeur du vestibule. Piston fluoroplastique sous-estimé (jusqu'à 0,5 mm), métallique surestimé (durcissement) ; métal > 2,2 mm : contact otolithique possible	Mesure peu fiable : n'a de valeur qu'en présence de signes vestibulaires
Surdité de perception ou vertige, TDM normale	IRM T1 sans et avec gadolinium, T2 3D : **labyrinthite** (rehaussement étendu du labyrinthe), **hémorragie** (hypersignal T1 et T2), **granulome de réparation** (tissu focal rehaussé au contact de la fenêtre ovale)	À rechercher sans délai : pronostic plus sombre

OTOSPONGIOSE ÉVOLUÉE · IRM ET IMPLANT COCHLÉAIRE

Sémiologie IRM
halo péricochléaire en signal intermédiaire T1, rehaussé après gadolinium, parfois hypersignal T2 ; 3D-FLAIR avant et après gadolinium : témoin d'une rupture de la barrière hémato-labyrinthique

Avant implant · TDM + IRM
obligatoires (SBO, forte) : perméabilité de la rampe tympanique en T2 3D, ossification du tour basal et de la fenêtre ronde en TDM. Forme très évoluée : perte ≥ 85 dB sans conduction osseuse mesurable

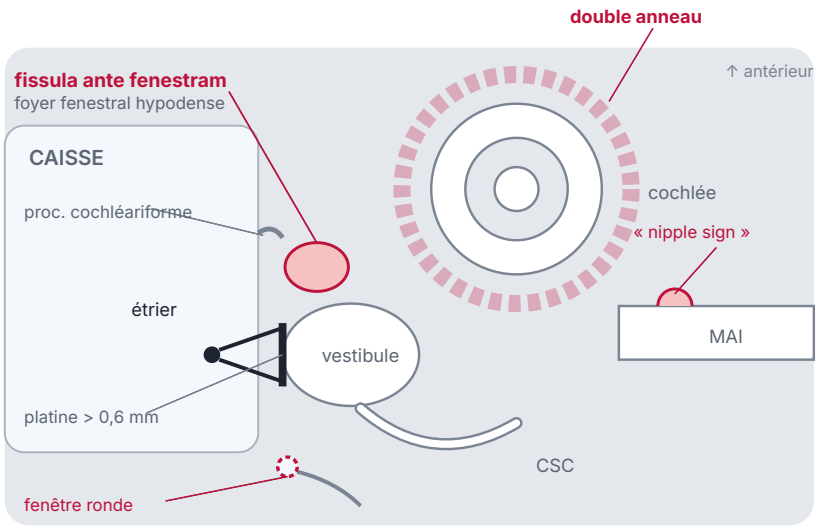
Stimulation faciale
risque après implantation si atteinte péricochléaire étendue (diffusion du courant dans une capsule déminéralisée) : à signaler, peut orienter le choix du porte-électrodes

COMPTE RENDU TYPE

Technique : TDM des rochers sans injection, coupes de 0,4–0,6 mm, reconstructions axiales et coronales parallèles et perpendiculaires au CSC latéral, obliques dans le plan de l'étrier ; PDL. **Résultats, pour chaque côté :** foyer fenestral (présence, taille, contact avec l'endoste) · platine (épaisseur) · fenêtre ronde · foyers rétrofenestraux, contour capsulaire · chaîne ossiculaire · VII tympanique · artère stapédienne, carotide, golfe jugulaire · aqueduc du vestibule, MAI · CSC supérieur. **Conclusion :** « Foyer d'otospongiose fenestrale antérieure droite de 1,5 mm sans contact endosté (Veillon 2 · Symons-Fanning 1). Fenêtre ronde libre. Pas d'artère stapédienne persistante, VII non procident, pas de déhiscence du CSC supérieur. » Si normale : « absence de foyer visible, ce qui n'élimine pas une otospongiose. »

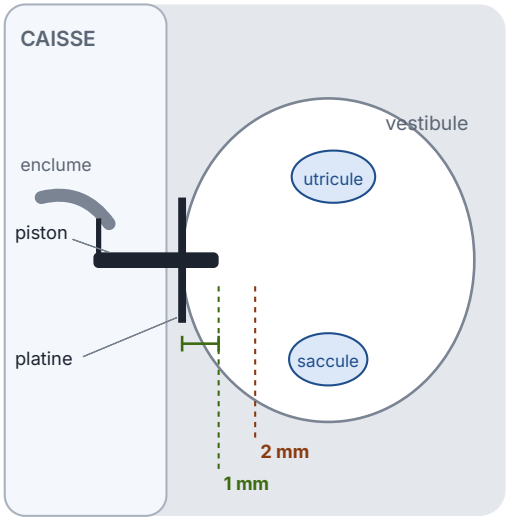
ATLAS VISUEL

Coupe axiale schématique · rocher droit, plan de la fenêtre ovale



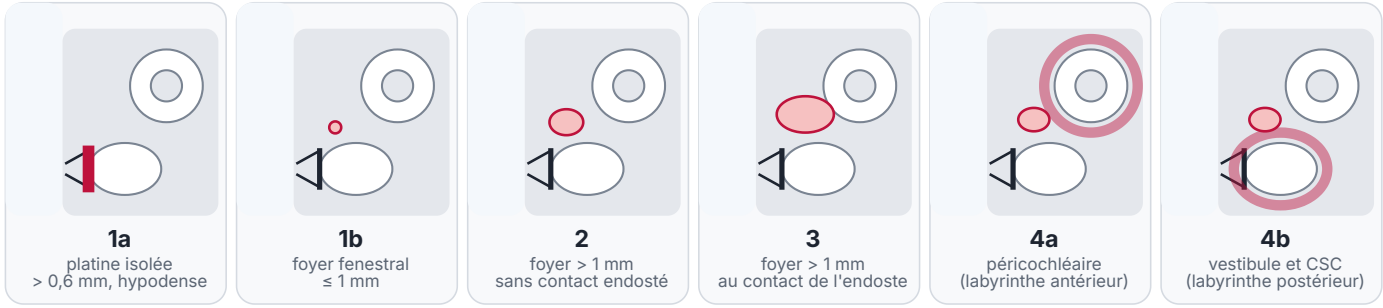
Après stapédotomie · pénétration du piston

limites proposées : 1 mm · 2 mm · 50 % du vestibule



air > J7 + symptômes : fistule périlymphatique

Classification de Veillon · du foyer fenestral à l'atteinte rétrofenestrale



1a — platine isolée > 0,6 mm, hypodense

1b — foyer fenestral ≤ 1 mm

2 — foyer > 1 mm sans contact endosté

3 — foyer > 1 mm au contact de l'endoste

4a — péricochléaire (labyrinthe antérieur)

4b — vestibule et CSC (labyrinthe postérieur)

POUR ALLER PLUS LOIN

Otospongiose
Radiopaedia · cas TDM et IRM
radiopaedia.org/articles/otosclerosis

Atlas pictural
Insights Imaging · pré et post-op
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3999364/

Revue complète
Int Arch ORL · classifications, post-op
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8096512/

RPC imagerie du rocher
SFORL · protocole, indications
www.sforl.org/wp-content/uploads/2020/02/RPC9_im

TDM préopératoire
Frontiers 2026 · check-list
www.frontiersin.org/journals/radiology/articles/

Fissure cochléaire
Enfant · piège diagnostique
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12831669/

Sources : SFORL/SFR – RPC Indications et techniques d'imagerie du rocher (texte long) – www.sforl.org/wp-content/uploads/2020/02/RPC9_imagerie_roche... · ACR Appropriateness Criteria – Hearing Loss and/or Vertigo, variante 1 – acsearch.acr.org/docs/69488/Narrative/ · Brazilian Society of Otology task force – Otosclerosis: evaluation and treatment (2023) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10474207/ · Mangia et al. – Imaging studies in otosclerosis: an up-to-date comprehensive review (Int Arch Otorhinolaryngol) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8096512/ · Lazzerini et al. – Current trends in imaging for otosclerosis and photon-counting CT (Acta Otorhinolaryngol Ital 2025) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12180549/ · Rao et al. – Otosclerosis on photon counting detector CT (Neuroradiology 2025) – pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41201491/ · Ostrander et al. – The preoperative temporal bone CT: a mnemonic (Front Radiol 2026) – www.frontiersin.org/journals/radiology/articles/10.3389/frad... · Cochlear clefts in children: prevalence and clinical implications – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12831669/ · Imaging in otosclerosis: a pictorial review (Insights Imaging) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3999364/ · ECR 2024 – Otosclerosis: the role of imaging after stapes surgery – epos.myesr.org/poster/esr/ecr2024/C-20367/Findings%20and%20p...